

AI 100 講 — 補充單元

# CLI Agent

## AI 接管你的電腦

你打字，AI 動手

按 → 或空白鍵開始

# 今天的旅程

AI 100 講 補充單元

## CLI Agent

### AI 接管你的電腦

你打字，AI 動手

## 今天的旅程

**從 S01 到 S03：你的角色在變**

## 從「手動」到「自主」的演化



0:00 – 0:15

# Demo 震撼

先看效果，再學怎麼做

# Demo 1：一句話建站



A terminal window titled "Terminal - claude" with a dark background. The prompt is "user@mac ~ \$ claude". Below the prompt is a text input field containing "Claude Code v1.0.0 |". At the bottom, there is a green prompt character ">" followed by the text "用一句中文，幫我搭建一個網站，並部署到 GitHub Pages" and a cursor.

```
Terminal - claude

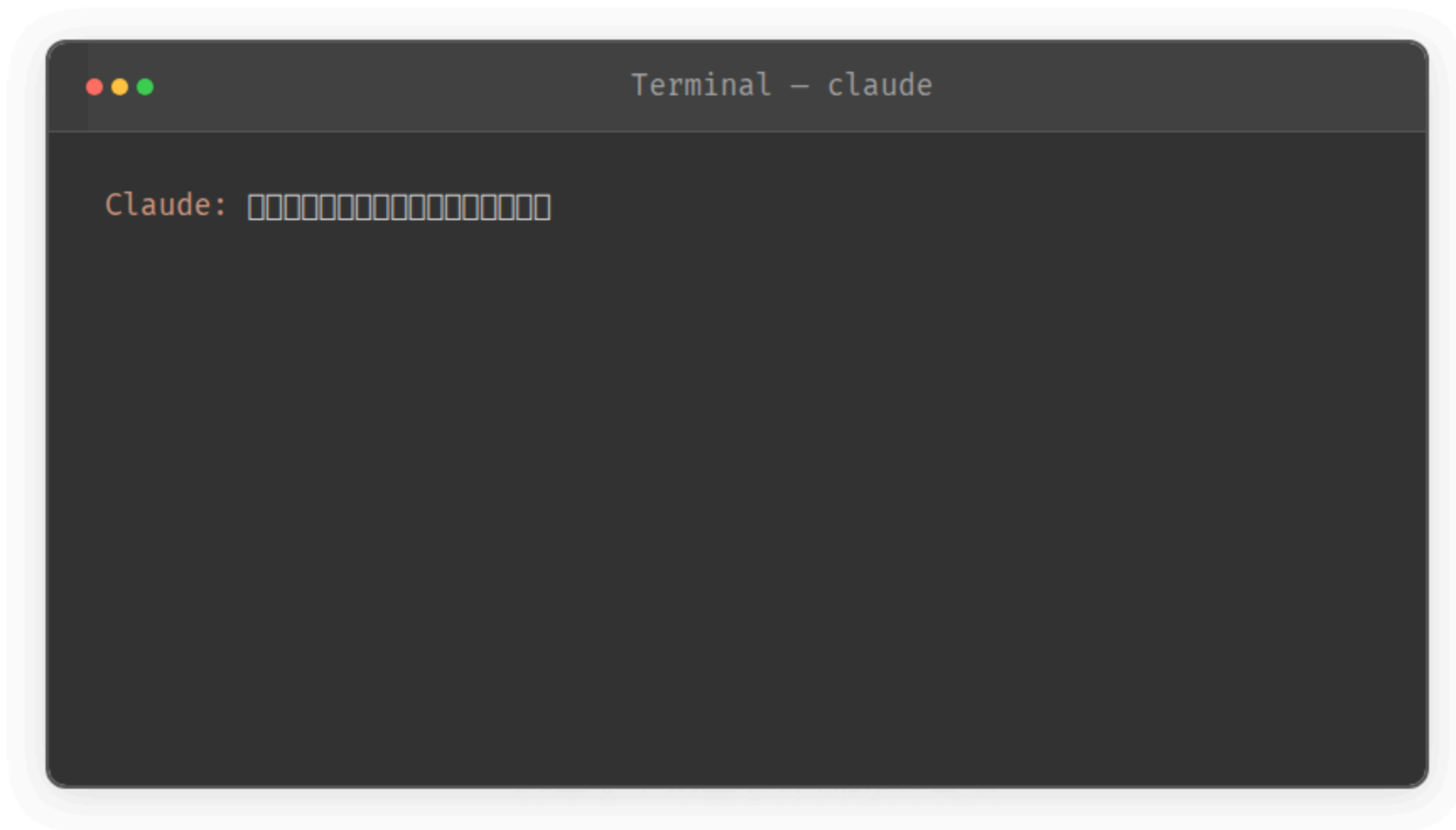
user@mac ~ $ claude

Claude Code v1.0.0 |

> 用一句中文，幫我搭建一個網站，並部署到 GitHub Pages
```

一行中文，不需要任何技術名詞

# AI 自己動手了

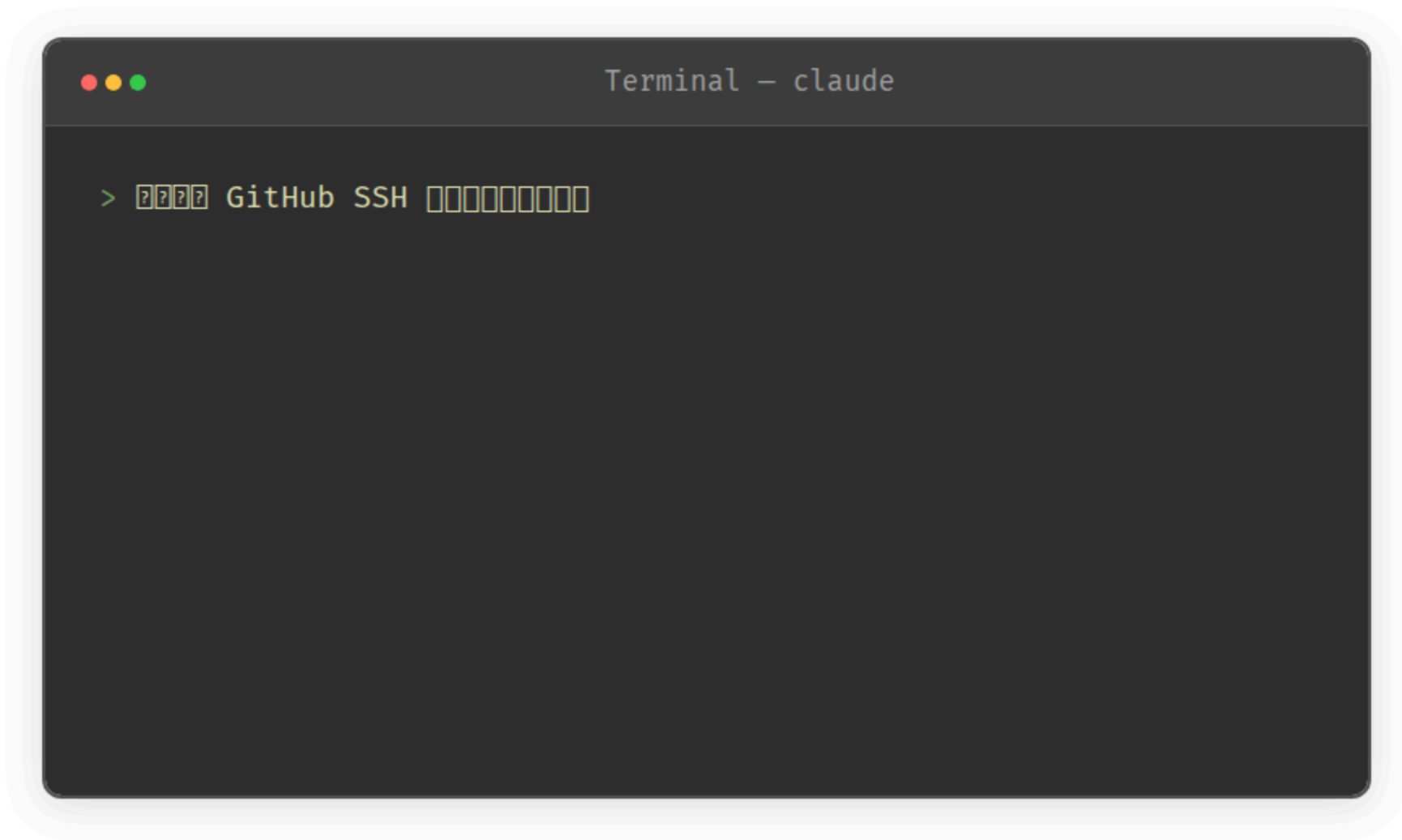


# 打開瀏覽器 — 它真的上線了





## Demo 2：環境設定也行



## Demo 2：環境設定也行

剛才發生了什麼？

🔒 GitHub SSH 🔒

0:15 – 0:45

# 上手

安裝 + 你的第一次互動

全班一起裝

# 安裝 Claude Code

S03 補充單元



```
Terminal

user@mac ~ $ npm install -g @anthropic-ai/claude-code

added 1 package in 12s

user@mac ~ $ claude
```

## 前提

需要 Node.js 18+ 和 Anthropic 帳號 (\$20/月 Pro)

QR Code → 資源頁有安裝步驟教學

確認安裝成功

# 看到這個畫面就對了

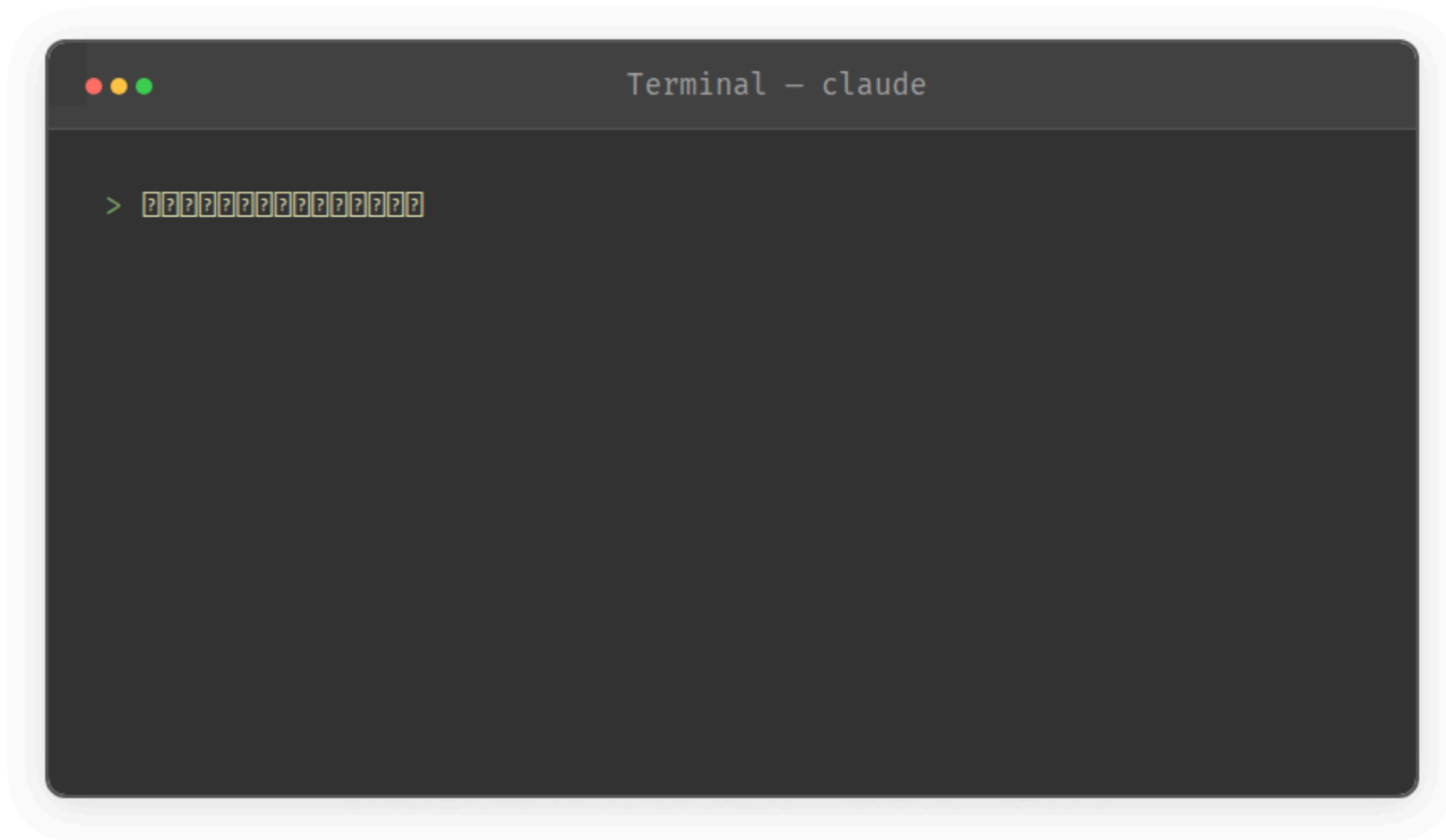


QR Code 直接就有安裝的教學

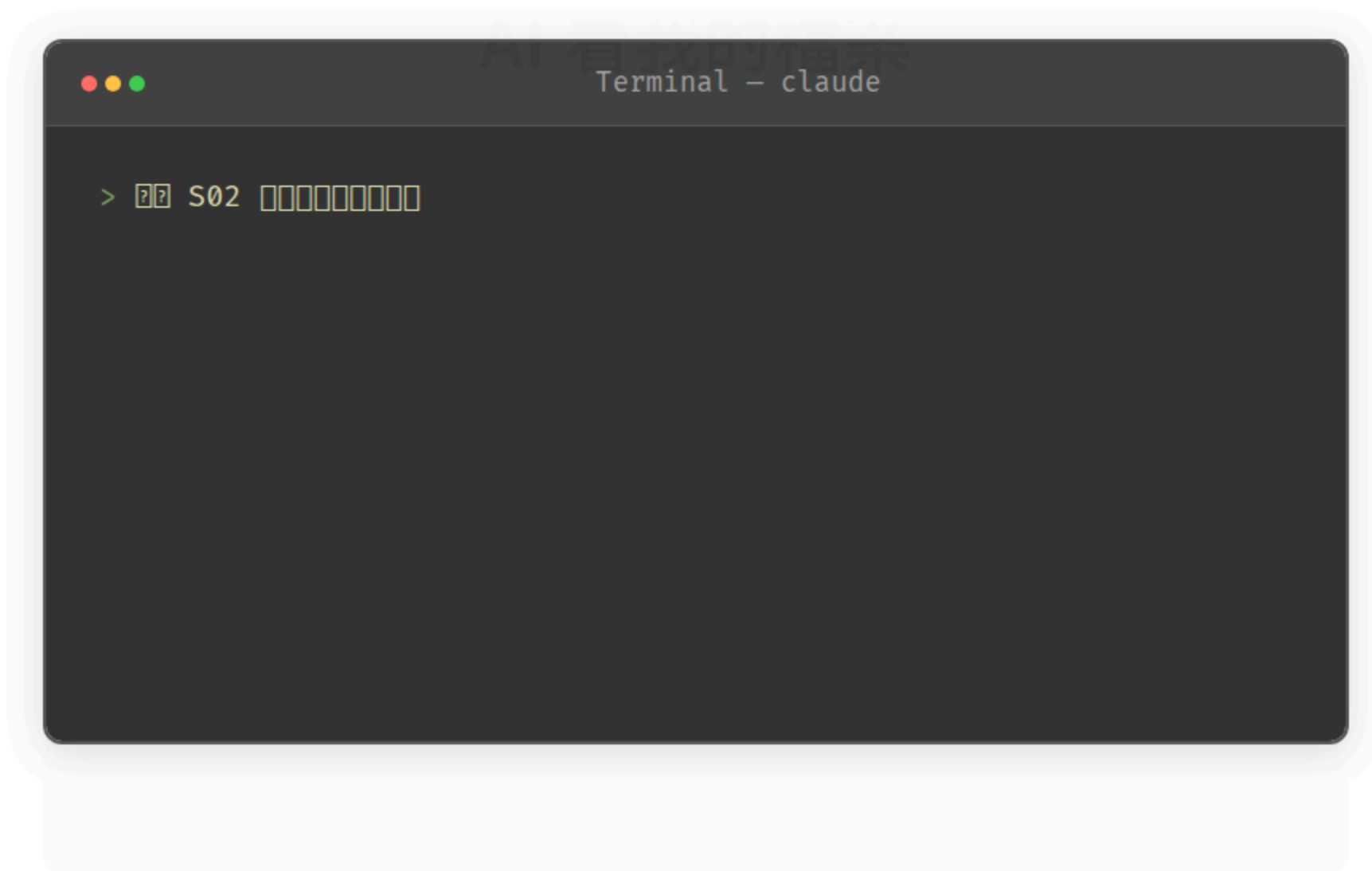
這就是你跟 AI 對話的地方，跟聊天一樣打字

★ 練習

## 看到 AI 看我的檔案了

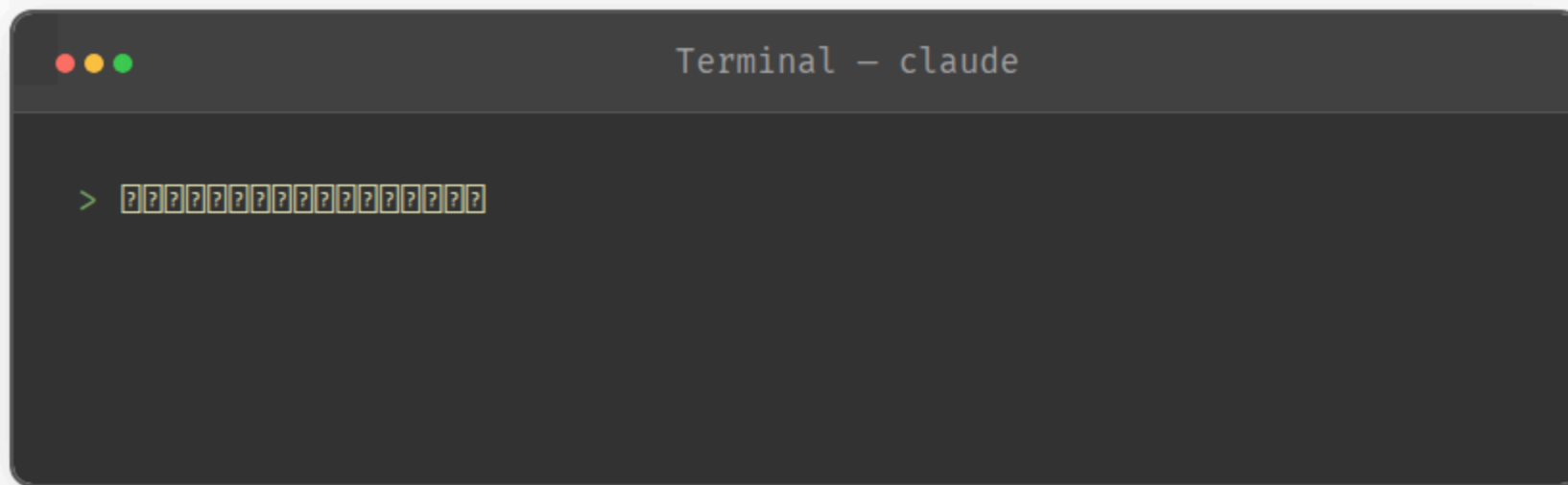


# 再試一個



★★ 練習

# AI 改我的檔案

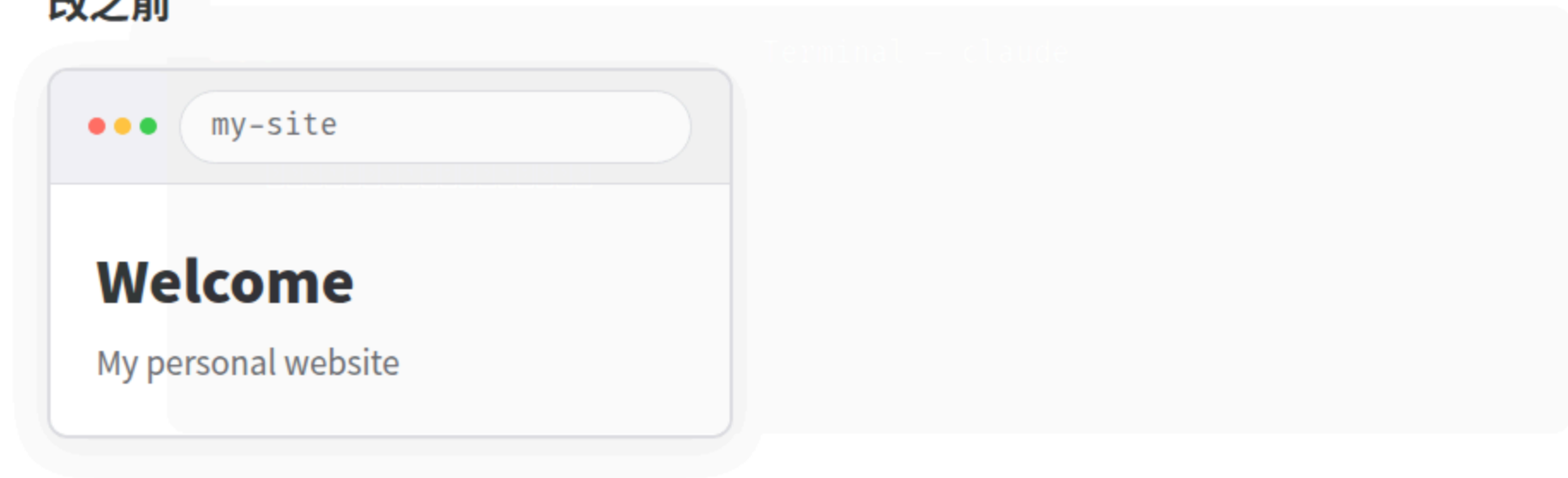




☆☆ 練習

# 打開檔案 — 真的改了！

改之前



打開檔案 — 真的改了！

改之前

到目前為止你做了什麼？

my-site

Welcome

My personal website

到目前為止你做了什麼？



**休息 10 分鐘**

下半場：核心概念 + 完成任務

0:55 – 1:30

# 核心概念

CLAUDE.md / Skills / MCP

# CLAUDE.md — 新員工的 SOP 手冊

## 比喻

你請了一個超強的助理，但他不知道你的規矩。

**CLAUDE.md = 你寫給 AI 的工作守則。**

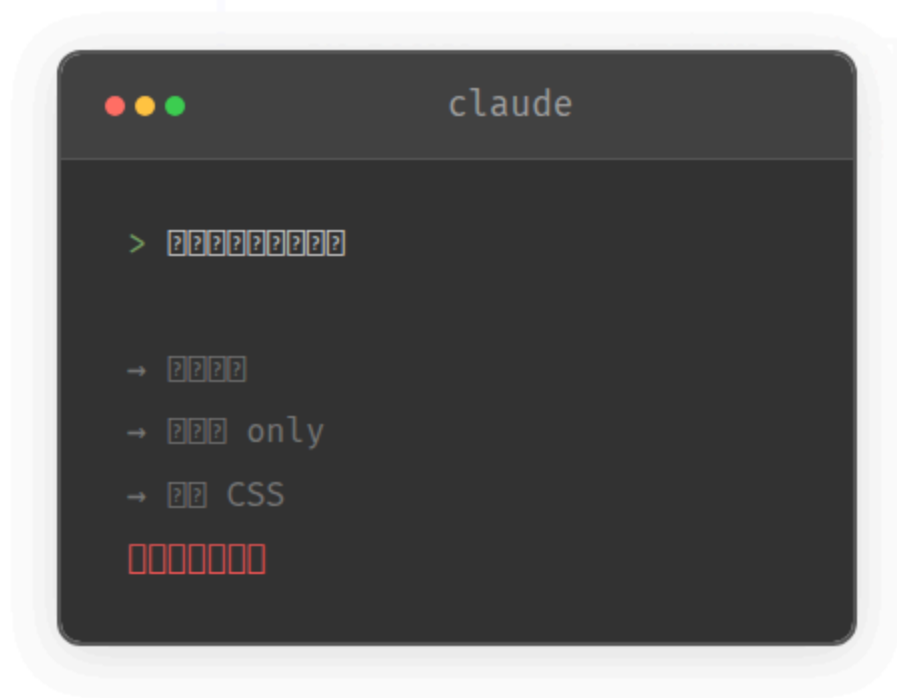
每次開新對話，AI 都會先看這份手冊。

實測

# CLAUDE.md 真的有效嗎？

比喻

沒有 CLAUDE.md 一個超強的助理，但他不知道你的規矩。



# Skills — 給 AI 裝 App

## 比喻

CLAUDE.md 是規則，Skills 是**能力**。  
就像手機裝 App，裝了就多一個功能。

> [REDACTED]

→ [REDACTED]

→ [REDACTED] only

→ [REDACTED] CSS

[REDACTED]

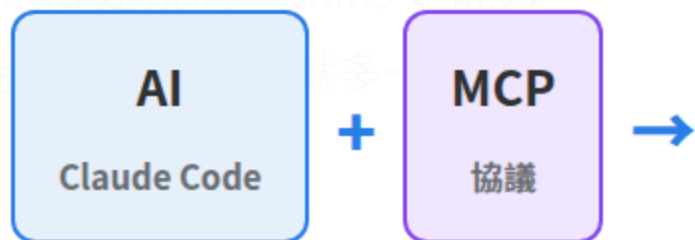
# MCP — 萬能插頭

Model Context Protocol — 讓 AI 連接任何外部系統

比喻

CLAUDE.md 是規則，Skills 是能力。

就像手機需要充電器才能充電。





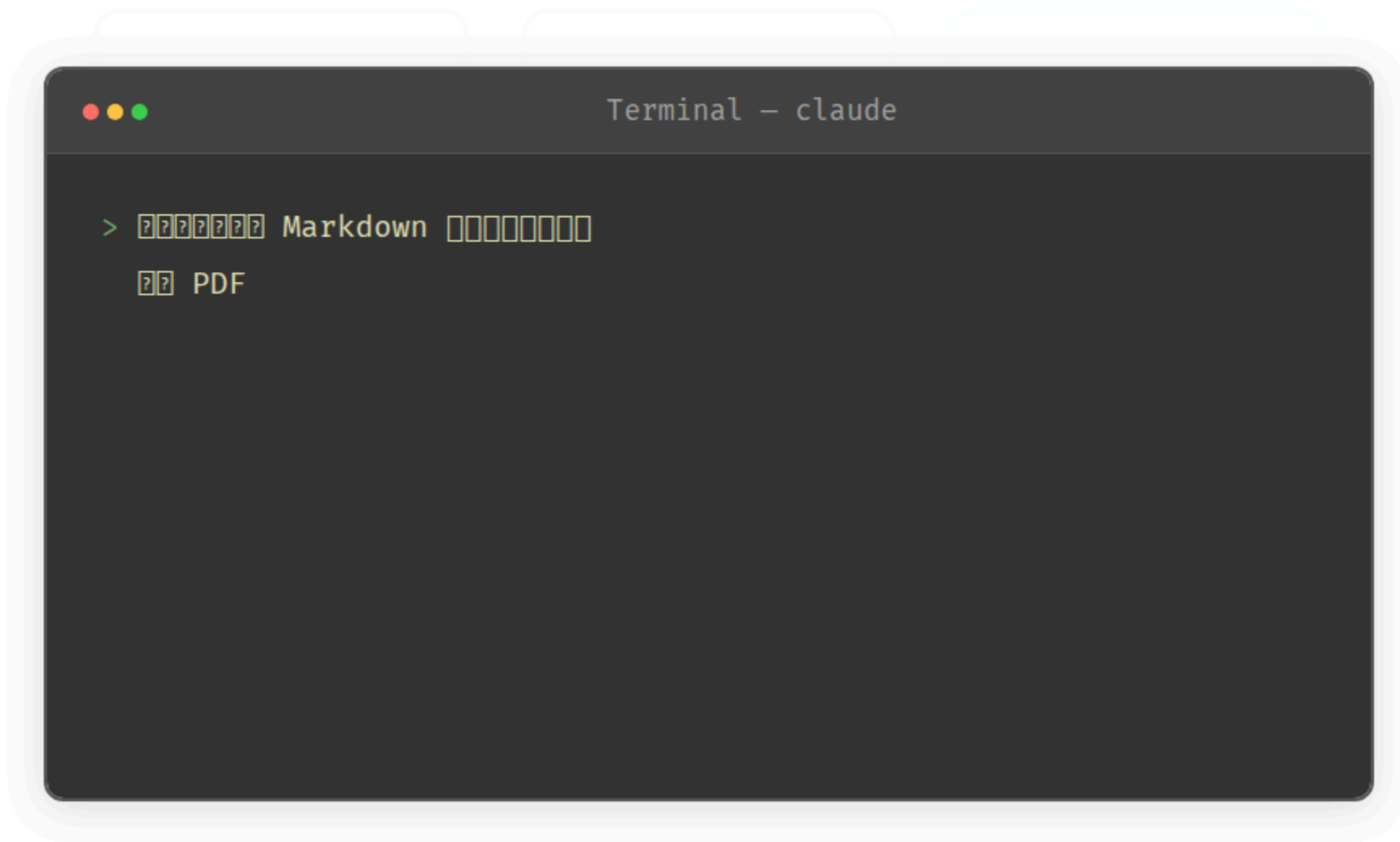
## MCP — 萬能插頭

## 三層架構一次看



★★★ 練習

# AI 幫我完成一件事



# 重要觀念：說任務，不說技術

## 別這樣說

「用 cat 把三個 .md 合併  
然後 pipe 到 pandoc  
輸出 PDF 格式」

# 你可以試的任務

## 別這樣說

「用 cat 把三個 .md 合併  
然後 pipe 到 pandoc  
輸出 PDF 格式」

# 三大 CLI Agent 比較

你可以試的任務

現在你體驗過了 Claude Code，來認識其他兩個

# 三大 AI 怎麼選？比較

| 情境              | 建議          | 原因                 |
|-----------------|-------------|--------------------|
| 剛入門，想免費試        | Antigravity | 免費 + 圖形介面          |
| 有預算，要深度合作       | Claude Code | CLAUDE.md + MCP 最強 |
| 已有 ChatGPT Plus | Codex       | 無需額外付費             |
| 什麼都想試           | 都裝          | 簡單的免費做，複雜的付費做      |

## 怎麼選？

情境

建議

原因

剛入門，想免費試

免費 + 圖形介面

有預算，要深度合作

CLAUDE.md + MCP 最強

已有 ChatGPT Plus

Codex

無需額外付費

什麼都想試

免費做，複雜的付費做

**休息 10 分鐘**

最後：連上 GitHub + 安全 + 總結

1:40 – 2:20

# 連上外部世界

AI + GitHub = 無限可能

如何透過 CLI 與外部世界互動



★★★★★ 練習

# AI 幫我推上 GitHub

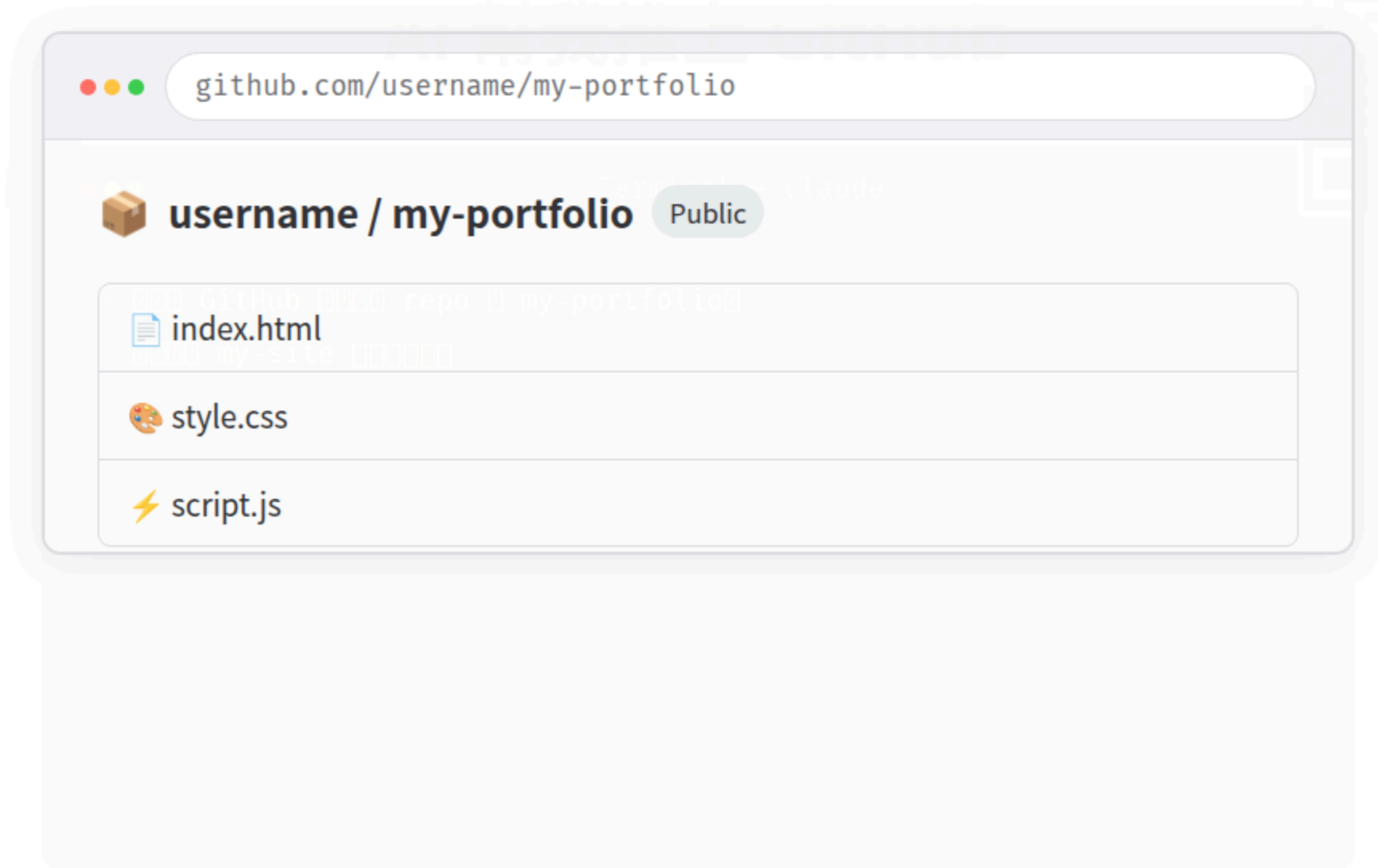
S03 補充單元



Terminal - claude

```
> ??? GitHub ??? repo ? my-portfolio?  
???? my-site ?????
```

# 打開 GitHub — 檔案都在！



★★★★★ 大魔王 Demo

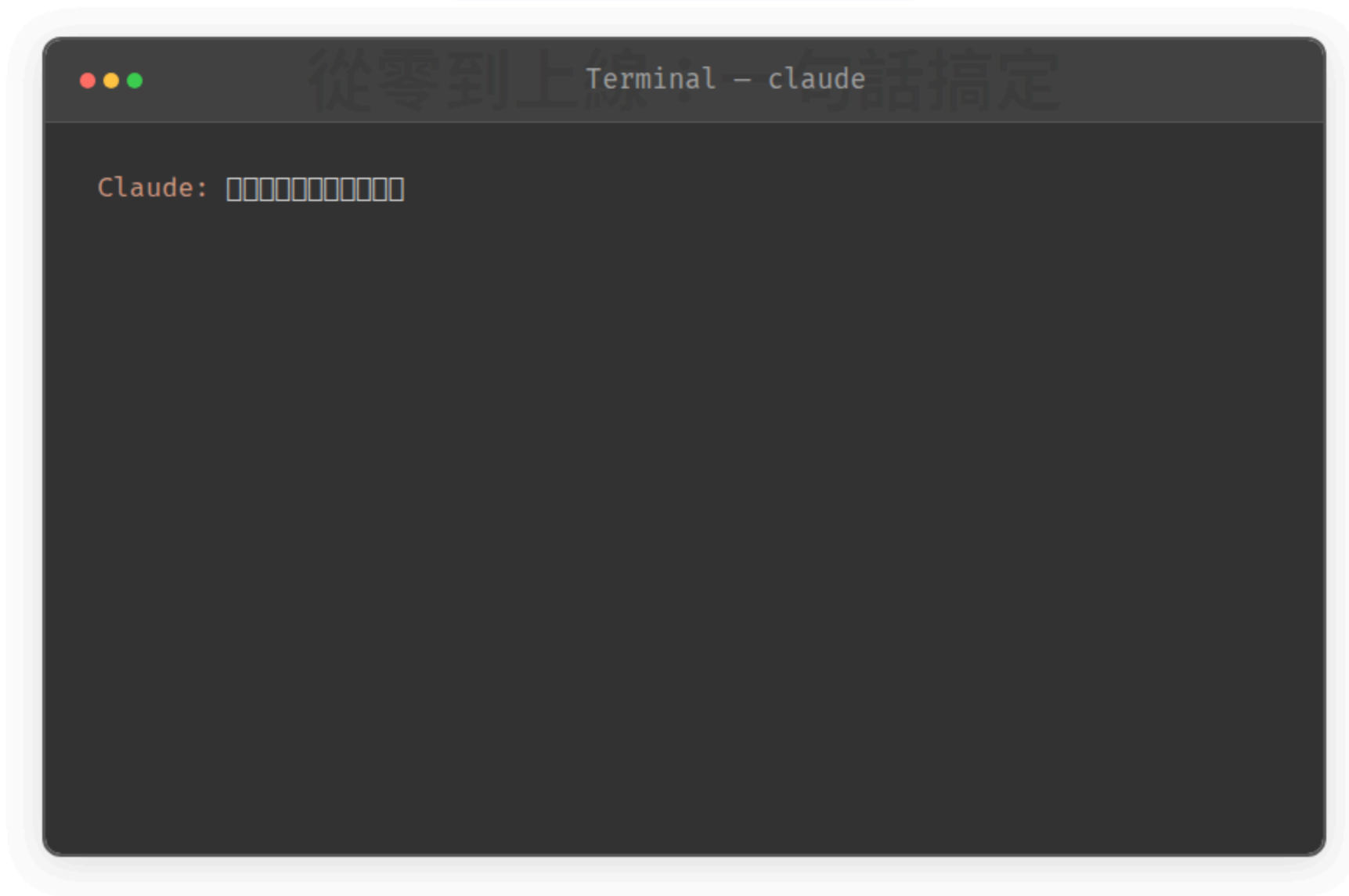
## 從零到上線：一句話搞定



接下來講師操作，你看大螢幕

# AI 正在工作...

★★★★★ AI Demo



# 打開瀏覽器 — 它真的在線上



打開瀏覽器 — 它真的在線上  
**你的感受？**

2 分鐘

你S03的課?

2:20 – 2:45

# Permission + 安全

信任 vs 速度 vs 荷包

# Permission 三種模式

2:20 – 2:45

## Permission + 安全

信任 vs 速度 vs 荷包



## Permission 三種模式

## 信任光譜

安全

平衡

全速

每步確認

讀自動 / 寫確認

全自動

信任 ↓ 速度 ↓ 花費 ↓

信任 ↑ 速度 ↑ 花費 ↑

# Bypass 的代價

信任光譜

## 正常模式

AI 做一步 → 等你確認

每步 大部分時間在等你按 Y

信任 ↓ \$20/月用很久

平衡

全速

讀自動 / 寫確認

全自動

信任 ↑ 速度 ↑ 花費 ↑

# Bypass 怎麼設才安全？

講師的實際設定：幾乎全開，但「刪除」仍需確認

Bypass 的代價

```
"permissions": {  
  "defaultMode": "bypassPermissions", ← 開  
  "ask": [  
    "Bash(rm -rf:*)", ← 開  
    "Bash(sudo rm:*)" ← sudo 開  
  ]  
}
```

# 要花多少錢？

| 方案          | 費用           | 適合              |
|-------------|--------------|-----------------|
| Claude Pro  | \$20/月       | 不開 bypass 日常很夠用 |
| Antigravity | 免費 (Preview) | 入門首選            |
| 混合使用        | \$0-20       | 簡單免費做，複雜付費做     |

# 安全提醒



## 什麼時候該按 **n** ?

2:45 – 3:00

# Recap + 預告

# 今天你學會了

2:45 - 3:00

## Recap + 預告



# 帶走的 CLAUDE.md 模板



```
CLAUDE.md

# 專案名稱

## 目標
- 使用 React 和 TypeScript
- 使用 Tailwind CSS

## 技術棧
- React 18
- TypeScript
- Tailwind CSS

## 開發環境
- API Key [API Key]
```

帶走的 CLAUDE.md 模板

# 三工具速查表

|     | Claude Code  | Codex       | Antigravity    |
|-----|--------------|-------------|----------------|
| 安裝  | npm install  | npm install | 下載 App         |
| 介面  | Terminal     | Terminal    | GUI + Terminal |
| 規則檔 | CLAUDE.md    | AGENTS.md   | Settings UI    |
| 擴充  | Skills + MCP | Tools       | Extensions     |
| 費用  | \$20/月       | \$20/月      | 免費 Preview     |
| 強項  | 深度合作         | 速度快         | 視覺化            |

# Claude Code 常用指令



```
# [?]
$ claude # [?]
$ claude "[?]" # [?]

# [?]
> /help # [?]
> /clear # [?]
> /cost # [?]
> /permissions # [?]
```

## Claude Code 常用指令

## 下一堂預告

# 0000

S03 你學了

\$ claude S03

\$ claude S03 00000

**AI 從零建造**

# 00000

&gt; /help # 000

&gt; /clear # 0000

&gt; /cost # 00000

&gt; /permissions # 0000

S03 補充單元

# 完成！

S03 你學了

AI 能幹甚麼

讀 → 改 → 做 → 推 → 上線

你是建造者，AI 是你的施工隊

[ai100.cooperation.tw](https://ai100.cooperation.tw)